

PROPOSAL TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI OBAT BERDASARKAN GEJALA PENGGUNA PADA APOTEK SEHAT BERBASIS WEB DAN AI



Disusun Oleh :

Y.Dimas Agung Nugroho

4.33.22.1.26

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Obat Berdasarkan Gejala Pengguna Pada Apotek Sehat Berbasis Web Dan AI .
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Y.Dimas Agung Nugroho
 - b. NIM : 4.33.22.1.26
 - c. Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer
 - d. Jurusan : Teknik Elektro
3. Pembimbing :
 - Pembimbing 1 : Slamet Handoko, S.Kom., M.Kom.
 - Pembimbing 2 : Idhawati Hestiningsih, S.Kom., M. Kom.

Semarang, Maret 2026
Pelaksana I

Y.Dimas Agung Nugroho
Nim. 4.33.22.1.26

Menyetujui,
Pembimbing I Pembimbing II

Slamet Handoko, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197501302001121001

Idhawati Hestiningsih, S.Kom.,M. Kom.
NIP. 197711192008012013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso. S.Kom. , M.Kom.
NIP. 198407192019031008

JURUSAN T.ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN TUGAS AKHIR	FORM - 1
---------------------------------	------------------------------	----------

Semarang, Maret 2026

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer

Jurusan Teknik Elektro

Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama/NIM/kelas : Y.Dimas Agung Nugroho / 4.33.22.1.26 / TI-4B

Judul Skripsi : **“Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Obat Berdasarkan Gejala Pengguna Pada Apotek Sehat Berbasis Web Dan AI.”**

Dosen Pembimbing I

Nama : Slamet Handoko, S.Kom., M.Kom.

NIP : 197501302001121001

Dosen Pembimbing II

Nama : Idhawati Hestningsih, S.Kom., M. Kom.

NIP : 197711192008012013

Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Skripsi.

Pemohon I

Y.Dimas Agung Nugroho

NIM. 4.33.22.1.26

JURUSAN T.ELEKTRO POLINES	SURAT KESANGGUPAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR	FORM - 2
---------------------------------	---	----------

Semarang, Maret 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Pembimbing I

Nama : Slamet Handoko, S.Kom., M.Kom..

NIP : 197501302001121001

Tidak keberatan dan sanggup untuk membimbing mahasiswa:

Nama/NIM/Kelas : Y.Dimas Agung Nugroho / 4.33.22.1.26 / TI-4B

Dalam Menyelesaikan Skripsi dengan Judul:

**“ RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI OBAT
BERDASARKAN GEJALA PENGGUNA PADA APOTEK SEHAT
BERBASIS WEB DAN AI. ”**

Semarang, Maret 2026

Pembimbing I

Slamet Handoko, S.Kom., M.Kom.

NIP. 197501302001121001

JURUSAN T.ELEKTRO POLINES	SURAT KESANGGUPAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR	FORM - 3
---------------------------------	---	----------

Semarang, Maret 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Pembimbing II

Nama : Idhawati Hestinationsih, S.Kom., M. Kom.

NIP : 197711192008012013

Tidak keberatan dan sanggup untuk membimbing mahasiswa:

Nama/NIM/Kelas : Y.Dimas Agung Nugroho / 4.33.22.1.26 / TI-4B

Dalam Menyelesaikan Skripsi dengan Judul:

**“ RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI OBAT
BERDASARKAN GEJALA PENGGUNA PADA APOTEK SEHAT
BERBASIS WEB DAN AI ”**

Semarang, Maret 2026

Pembimbing II

Idhawati Hestinationsih, S.Kom.,M.Kom

NIP. 197501302001121001

JURUSAN T.ELEKTRO POLINES	SURAT PERNYATAAN PENJAMINAN KARYA TUGAS AKHIR	FORM - 4
---------------------------------	--	----------

Semarang, Maret 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama/NIM/Kelas : Y.Dimas Agung Nugroho / 4.33.22.1.26 / TI-4B

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul **“RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI OBAT BERDASARKAN GEJALA PENGGUNA PADA APOTEK SEHAT BERBASIS WEB DAN AI.”** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER Jurusan TEKNIK ELEKTRO Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tugas akhir/skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Ahli Madya/Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2026

Mahasiwa

Y.Dimas Agung Nugroho

NIM. 4.33.22.1.26

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi kesehatan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses melalui perangkat berbasis internet (Rahman et al., 2021). Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk menyediakan layanan informasi kesehatan secara online.

Salah satu layanan kesehatan yang dapat memanfaatkan teknologi informasi adalah Apotek karena memiliki peran penting dalam menyediakan informasi obat kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menentukan obat yang tepat berdasarkan gejala yang dialami, terutama untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, atau flu (Wahyudi & Lestari, 2022).

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) memungkinkan sistem komputer untuk membantu manusia dalam menganalisis informasi dan memberikan rekomendasi secara otomatis. Salah satu penerapan AI yang semakin banyak digunakan adalah chatbot, yaitu sistem yang mampu berinteraksi dengan pengguna menggunakan bahasa alami untuk memberikan informasi atau rekomendasi tertentu (Saputra, 2023).

Chatbot berbasis kecerdasan buatan dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi kesehatan secara lebih praktis. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan gejala yang dialami dan memperoleh rekomendasi obat yang sesuai secara otomatis (Suryani & Kurniawan, 2020). Dengan adanya sistem chatbot, proses pencarian informasi obat dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa harus menunggu konsultasi langsung.

Selain itu, sistem rekomendasi obat berdasarkan gejala juga telah banyak digunakan dalam sistem kesehatan digital untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi pengobatan awal secara efisien (Pratama & Nugroho, 2022). Sistem ini memanfaatkan basis data gejala dan obat untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi pengguna.

Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, penggunaan framework menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan efisiensi pengembangan sistem. Framework Laravel merupakan salah satu framework PHP yang banyak digunakan karena memiliki struktur yang rapi serta menerapkan konsep Model View Controller (MVC) sehingga mempermudah pengembangan aplikasi web secara terstruktur (Ariyanto, 2024; Hidayat & Santoso, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem berbasis web yang mampu memberikan informasi obat serta rekomendasi obat berdasarkan gejala pengguna dengan memanfaatkan teknologi chatbot berbasis Artificial Intelligence. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun website apotek berbasis Laravel dengan sistem rekomendasi obat menggunakan chatbot AI yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi obat secara lebih cepat dan efisien.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam proposal Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan membangun website Apotek berbasis Laravel yang dapat digunakan pengguna untuk mencari informasi serta membeli obat secara online ?
2. Bagaimana mengimplementasikan chatbot berbasis Artificial Intelligence pada website Apotek untuk memberikan rekomendasi obat berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna ?
3. Bagaimana sistem dapat menampilkan daftar obat yang direkomendasikan oleh chatbot berdasarkan gejala pengguna dengan pengurutan harga secara otomatis dari harga terendah hingga harga tertinggi ?
4. Bagaimana sistem website apotek dapat menyediakan proses transaksi pembelian obat secara online mulai dari penambahan obat ke keranjang, proses pembayaran, pemilihan jasa pengiriman, hingga proses pengiriman obat kepada pengguna ?

3. BATASAN MASALAH

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, masalah yang akan dibahas terbatas pada beberapa faktor, antara lain :

1. Sistem yang dikembangkan berupa website Apotek berbasis Laravel yang menyediakan informasi obat serta fitur pembelian obat secara online..
2. Sistem chatbot digunakan untuk memberikan rekomendasi obat berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna ,
3. Sistem hanya memberikan rekomendasi awal dan tidak menggantikan diagnosis dokter.
4. Rekomendasi obat yang diberikan oleh sistem hanya untuk penyakit ringan dan daftar obat ditampilkan dengan urutan harga dari termurah hingga termahal dan hanya untuk obat yang diperjual belikan secara bebas.
5. Sistem hanya mensimulasikan proses transaksi pembelian obat mulai dari pemilihan obat, keranjang belanja, pembayaran, hingga proses pengiriman obat kepada pengguna.

4. TUJUAN

Pembuatan proposal Tugas Akhir bertujuan untuk :

1. Merancang dan membangun website apotek berbasis Laravel yang dapat digunakan sebagai media informasi dan transaksi obat secara online oleh masyarakat umum.
2. Mengimplementasikan chatbot berbasis Artificial Intelligence pada website apotek untuk membantu pengguna melakukan konsultasi sederhana berdasarkan gejala yang dialami.
3. Mengembangkan sistem rekomendasi obat berdasarkan gejala pengguna yang dimasukkan melalui chatbot sehingga sistem dapat memberikan saran obat yang sesuai.
4. Menghasilkan sistem informasi apotek yang dapat membantu pengguna memperoleh informasi obat serta melakukan pembelian obat secara cepat, mudah, dan efisien melalui website.

5. MANFAAT

Manfaat pembuatan proposal Tugas Akhir ini adalah :

1. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai obat serta rekomendasi obat yang sesuai berdasarkan gejala yang dialami melalui website apotek yang dilengkapi dengan chatbot berbasis Artificial Intelligence. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi kesehatan secara lebih cepat, mudah, dan praktis tanpa harus datang langsung ke apotek atau fasilitas kesehatan. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu masyarakat dalam melakukan swamedikasi secara lebih tepat dengan memberikan informasi awal mengenai jenis obat yang sesuai dengan gejala penyakit ringan yang dialami, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat yang lebih aman dan rasional..

2. Manfaat bagi pemilik,

Penelitian ini diharapkan dapat membantu apotek dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis website. Dengan adanya sistem rekomendasi obat yang dilengkapi chatbot Artificial Intelligence, apotek dapat memberikan layanan informasi obat secara lebih cepat, efisien, dan responsif kepada masyarakat. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu apotek dalam mengelola informasi obat secara lebih terstruktur serta meningkatkan efisiensi operasional dalam penyampaian informasi kesehatan kepada pelanggan tanpa harus selalu bergantung pada interaksi langsung antara petugas apotek dan pelanggan.

3. Manfaat bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman peneliti dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel serta mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence dalam bentuk chatbot. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem rekomendasi obat berbasis gejala yang dapat digunakan sebagai media informasi kesehatan bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, peneliti juga dapat meningkatkan

kemampuan dalam analisis sistem, perancangan database, pengembangan aplikasi web, serta penerapan teknologi AI dalam bidang kesehatan digital.

6. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang sebelumnya telah dibuat dan berhubungan dengan topik pembahasan, kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengembangan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian berjudul *“Sistem Pakar Rekomendasi Obat Berdasarkan Gejala Penyakit Menular Umum di Masyarakat Menggunakan Metode Forward Chaining”*. Pada penelitian ini membahas pengembangan sistem pakar berbasis web yang digunakan untuk memberikan diagnosis awal penyakit menular serta rekomendasi obat berdasarkan gejala yang dialami pengguna. Metode yang digunakan adalah forward chaining yang bekerja dengan mencocokkan fakta berupa gejala yang dimasukkan pengguna dengan aturan IF-THEN dalam basis pengetahuan. Sistem yang dikembangkan mampu memproses gejala dan memberikan saran pengobatan yang relevan sehingga dapat membantu masyarakat memperoleh informasi kesehatan secara lebih cepat melalui teknologi informasi.(Aprilia et al., 2024)
2. Penelitian berjudul *“Efektivitas Layanan Kesehatan Menggunakan Chatbot dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Penggunanya”*. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang menganalisis penggunaan chatbot dalam layanan kesehatan serta faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan chatbot dalam layanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi kesehatan. Faktor yang memengaruhi efektivitas chatbot antara lain akurasi informasi, kemudahan penggunaan, kualitas layanan, serta kemampuan sistem dalam memberikan respons yang relevan kepada pengguna.(Studi et al., 2024)
3. Penelitian berjudul *“Optimasi Chatbot dengan Pemanfaatan Natural Language Processing”*. Pada penelitian ini membahas pengembangan aplikasi chatbot yang memanfaatkan teknologi Natural Language

Processing (NLP) untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami bahasa alami pengguna. Sistem yang dikembangkan mampu memberikan respons yang lebih akurat terhadap pertanyaan pengguna serta meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan komputer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan NLP pada chatbot dapat meningkatkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan informasi yang diberikan oleh sistem.

4. Penelitian berjudul “*Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Online Berbasis Web pada Apotek Dua Farma*”. Pada penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel untuk mendukung proses penjualan dan pemesanan obat secara online. Sistem yang dibangun memiliki beberapa fitur seperti manajemen produk, sistem kasir, pemrosesan pesanan online, pelacakan transaksi, serta laporan penjualan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah proses pengelolaan data penjualan obat di apotek. (Bangsa, 2024)
5. Penelitian berjudul “*Website-Based Online Sales Information System (E-Commerce) Case Study Apotek Mihardja Farma*”. Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi penjualan obat berbasis website yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan transaksi manual yang sering menimbulkan kesalahan data dan inefisiensi operasional. Sistem yang dikembangkan menggunakan pendekatan Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) dan dilengkapi dengan fitur pengelolaan inventaris obat, riwayat pembelian, serta pencatatan transaksi secara otomatis. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. (Analysis & Statement, 2024)

7. METODE DAN CARA KERJA SISTEM

7.1 Metode

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah metode Waterfall yang meliputi langkah - langkah berikut ::

1. Analisis Kebutuhan Sistem.

Tahap analisis kebutuhan sistem merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan website apotek. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh sistem, seperti data obat, data gejala penyakit, serta kebutuhan pengguna dalam menggunakan layanan website apotek. Selain itu, dilakukan juga analisis terhadap fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam sistem, seperti fitur chatbot untuk konsultasi gejala penyakit, sistem rekomendasi obat berdasarkan gejala pengguna, serta fitur transaksi pembelian obat secara online. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar dalam proses perancangan sistem yang akan dikembangkan.

2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan setelah kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi. Pada tahap ini dilakukan proses perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh yang meliputi perancangan struktur database, alur sistem, serta desain antarmuka pengguna. Perancangan database dilakukan untuk menyimpan berbagai data penting seperti data obat, data pengguna, data transaksi pembelian, serta data gejala penyakit yang digunakan dalam sistem rekomendasi obat. Selain itu, pada tahap ini juga dirancang tampilan website agar mudah digunakan oleh pengguna sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan konsultasi dengan chatbot serta melakukan pembelian obat melalui website apotek.

3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan tahap pengembangan sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan website apotek menggunakan framework Laravel sebagai teknologi utama dalam pengembangan

aplikasi web. Sistem yang dibangun akan mengintegrasikan berbagai fitur seperti sistem chatbot berbasis Artificial Intelligence untuk menganalisis gejala yang dimasukkan oleh pengguna, sistem rekomendasi obat berdasarkan gejala pengguna, serta sistem transaksi pembelian obat secara online yang meliputi fitur keranjang belanja, pembayaran, dan pengiriman obat kepada pengguna.

4. Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan setelah proses implementasi sistem selesai dilakukan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang terdapat dalam sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses pengujian dilakukan terhadap berbagai fungsi sistem seperti proses konsultasi gejala melalui chatbot, proses rekomendasi obat berdasarkan gejala pengguna, proses pemilihan obat, hingga proses transaksi pembelian dan pembayaran. Dengan adanya pengujian sistem ini diharapkan dapat ditemukan kesalahan atau kekurangan pada sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum sistem digunakan secara lebih luas.

5. Evaluasi Sistem

Tahap evaluasi sistem merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap sistem yang telah dikembangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah sistem telah mampu memberikan rekomendasi obat berdasarkan gejala pengguna, mempermudah proses pembelian obat secara online, serta memberikan pengalaman penggunaan yang baik bagi pengguna. Hasil dari tahap evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan sistem di masa yang akan datang.

7.2 Cara Kerja

Cara kerja sistem pada website apotek berbasis chatbot Artificial Intelligence ini dirancang untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi obat berdasarkan gejala yang dialami serta mempermudah proses pembelian obat secara online. Sistem ini bekerja melalui beberapa

tahapan proses yang saling terintegrasi mulai dari pengguna mengakses website hingga obat dikirimkan kepada pengguna.



1. Pengguna Mengakses Website Apotek

Proses sistem dimulai ketika pengguna mengakses website apotek melalui perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Pada halaman utama website, pengguna dapat melihat berbagai menu layanan seperti informasi obat, fitur chatbot konsultasi, serta fitur pembelian obat secara online. Sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi setiap fitur yang tersedia pada website.

2. Pengguna Berkonsultasi dengan Chatbot AI

Setelah pengguna masuk ke dalam website apotek, pengguna dapat menggunakan fitur chatbot yang tersedia untuk melakukan konsultasi sederhana mengenai gejala penyakit yang dialami. Pengguna dapat mengetikkan gejala yang dirasakan, seperti demam, batuk, sakit kepala, atau gejala lainnya melalui kolom percakapan yang tersedia. Chatbot yang berbasis Artificial Intelligence kemudian akan menerima input tersebut dan melakukan proses analisis terhadap gejala yang dimasukkan oleh pengguna.

3. Sistem Menganalisis Gejala dan Memberikan Rekomendasi Obat

Setelah chatbot menerima gejala dari pengguna, sistem akan memproses data tersebut dengan mencocokkannya dengan basis data

gejala penyakit dan daftar obat yang tersedia dalam sistem. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem kemudian akan menampilkan beberapa rekomendasi obat yang sesuai dengan gejala yang dialami oleh pengguna. Daftar obat yang ditampilkan akan diurutkan secara otomatis berdasarkan harga dari yang paling rendah hingga harga tertinggi agar pengguna dapat memilih obat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.

4. Pengguna Memilih Obat dan Menambahkan ke Keranjang

Setelah sistem menampilkan daftar rekomendasi obat, pengguna dapat memilih obat yang ingin dibeli. Sistem menyediakan dua pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna, yaitu menambahkan obat ke dalam keranjang belanja atau melakukan pembelian secara langsung. Jika pengguna memilih untuk menambahkan obat ke keranjang, maka obat tersebut akan disimpan dalam daftar keranjang belanja sehingga pengguna dapat menambahkan produk lain sebelum melakukan pembayaran.

5. Proses Pembayaran dan Pemilihan Jasa Pengiriman

Setelah pengguna memilih obat yang ingin dibeli, pengguna akan diarahkan menuju halaman pembayaran. Pada halaman ini pengguna diminta untuk mengisi data pengiriman seperti nama penerima, alamat lengkap, dan nomor kontak. Selain itu, pengguna juga dapat memilih jasa pengiriman atau layanan ongkir yang akan digunakan untuk mengirimkan obat ke alamat tujuan. Setelah semua data diisi dengan benar, pengguna dapat melanjutkan proses pembayaran untuk menyelesaikan transaksi pembelian obat.

6. Proses Pengiriman Obat kepada Pengguna

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan memproses pesanan pengguna dan mengirimkan informasi pesanan kepada pihak apotek. Pihak apotek kemudian akan menyiapkan obat yang telah dipesan dan mengirimkannya menggunakan jasa pengiriman yang telah dipilih oleh pengguna. Proses ini berakhir ketika obat telah berhasil dikirimkan dan diterima oleh pengguna sesuai dengan alamat yang telah dimasukkan pada sistem.

8. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan berlangsung kurang lebih 5 bulan, dimulai dari bulan Maret 2026 hingga bulan Juli 2026. Rincian kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Studi Literatur dan Observasi					
2	Pengumpulan data					
3	Perancangan Program					
4	Perancangan UI/UX					
5	Pembuatan Program					
6	Integrasi Chatbot AI ke Sistem Web					
7	Pengujian dan evaluasi Sistem					
8	Penyusunan Laporan					

9. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Adapun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk perancangan sistem ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
A. Pembuatan Project				
1	Domain	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000
2	Hosting	1	Rp. 150.000	Rp. 150.000
3	VPS	1	Rp. 250.000	Rp. 250.000
Sub Total				Rp. 500.000
B. Biaya Operasional				
1	Pengetikan, print dan Penjilidan Laporan		Rp.200.000	Rp. 200.000
2	Internet		Rp. 50.000	Rp. 150.000
3	Dokumentasi	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
Sub Total				Rp. 400.000
Total Biaya				Rp. 900.000

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Y. (2024). Laravel framework and native PHP: Comparison in the creation of REST API. *Matrix Journal of Information Technology*.
- Hidayat, T., & Santoso, B. (2021). Pengembangan aplikasi web menggunakan framework Laravel. *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 6(1), 25–31.
- Kartika, M. I., Azzahra, E. M., & Laily, Z. N. (2025). Tren dan tantangan chatbot dalam layanan kesehatan digital. *Jurnal Teknologi Informasi*, 10(2), 45–52.
- Pratama, R., & Nugroho, A. (2022). Sistem rekomendasi obat berdasarkan gejala penyakit menggunakan metode rule based. *Jurnal Informatika*, 9(1), 15–22.
- Putri, N., & Saputra, M. (2023). Pemanfaatan artificial intelligence dalam sistem rekomendasi kesehatan digital. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 9(2), 60–69.
- Rahman, A., Putra, D., & Wijaya, H. (2021). Perancangan sistem informasi apotek berbasis web untuk pengelolaan data obat. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 6(2), 55–63.
- Saputra, T. (2023). Penerapan chatbot dalam sistem informasi kesehatan berbasis artificial intelligence. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 5(2), 120–128.
- Suryani, E., & Kurniawan, D. (2020). Implementasi chatbot berbasis artificial intelligence untuk layanan informasi kesehatan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 40–48.
- Wahyudi, A., & Lestari, R. (2022). Pengembangan sistem informasi apotek berbasis web untuk manajemen obat. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(2), 112–120.
- Musyary, M. (2023). Laravel framework-based information system development. *Journal of Information Systems Engineering*, 8(1), 34–41.
- Nugraha, D., & Prasetyo, E. (2022). Penerapan artificial intelligence dalam sistem kesehatan digital. *Jurnal Teknologi Informasi*, 9(1), 10–18.
- Analysis, O., & Statement, P. (2024). *Website-Based Online Sales Information System (E-Commerce) Case Study Apotek Mihardja Farma*. 36–42.
- Aprilia, S., Agustin, R., Pranatawijaya, V. H., Priskila, R., Infomatika, J. T., Teknik, F., Palangkaraya, U., & Pakar, S. (2024). *UMUM*. 12(2).

Bangsa, U. H. (2024). *SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMESANAN ONLINE BERBASIS WEB PADA APOTEK DUA FARMA Kiki Alfaini Nurrizki □ , Raden Bagus Bambang Sumantri , Arif Setia Sandi A.* 8(2), 164–173.

Studi, P., Apoteker, P., Farmasi, F., & Padjajaran, U. (2024). *Efektivitas Layanan Kesehatan Menggunakan Chatbot dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pengguna : Tinjauan Literatur The Effectiveness of Health Services using Chatbots and Factors Influencing User Satisfaction : Literature Review.* 13(2). <https://doi.org/10.15416/ijcp.2024.13.2.57243>